Documentation PCB du Robot NI : PCB_Robotique_V3.brd

Objectif du PCB :

Le PCB a pour but de faciliter les branchements sur la MY RIO.

Cela se fait par le biais de nappes de fils venant de la carte. Les fils de données vont alors vers les différentes sorties vers les modules. Nous prenons soin de router les entrée/sorties du PCB au plus proche des modules pour éviter de tirer des câbles inutilement.

L'alimentation des modules en +5V externe se fait aussi par la carte pour réduire le nombre de fils volants.

Caractéristiques :

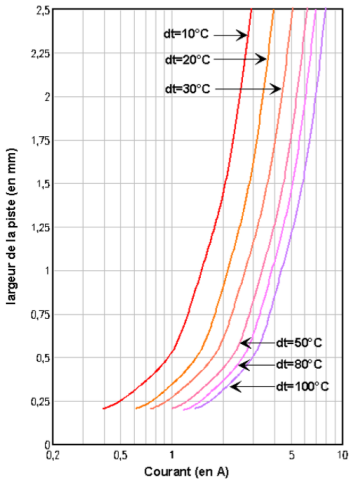
- Nous faisons le choix de surdimensionner tous les file, d'une part pour diminuer la résistivité, mais aussi pour faciliter les soudures des composants sur le PCB.

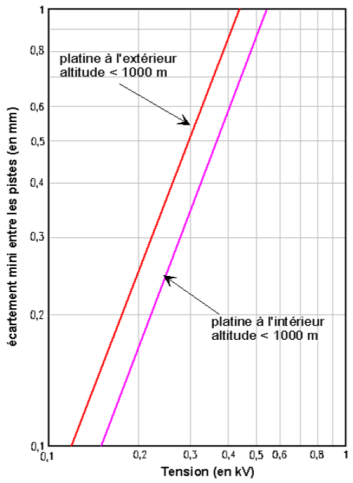
Les files de signaux : 0,096 mm = 0,024 Pouce

Les files de Powers : 1,016 mm = 0,040 Pouce

Les VIAs : Diameter = Auto ; Drill = 0,024 Pouce

Pour un PCB avec une épeseur de cuivre de 35µm, et d'apres le documentation ci-dessous, nous pouvons faire passer plus de 2A dans les files de puissance. Ce qui est bien plus que nécéssere.





Largeur des pistes (en mm)		Intensité à température admissible (en A)	
CU 35 µm	CU 70 µm	**20°C**	30°C
0.35		1.2	1.8
0.4		1.3	1.9
0.72	0.36	2.7	3.5
1.14	0.6	3.8	4.6
1.78	0.6	5.2	5.8
2.5	0.9	6.8	8.2
3.5	1.75	8.3	10.5
4.5	2.3	9.7	12
5.8	2.9	11.2	14
7.1	3.5	13	16.1

- Pour diminuer les éventuelles perturbations électro-magnétiques, nous choisissons de crée deux plans de masse, un sur chaque face du PCB.

Connections :

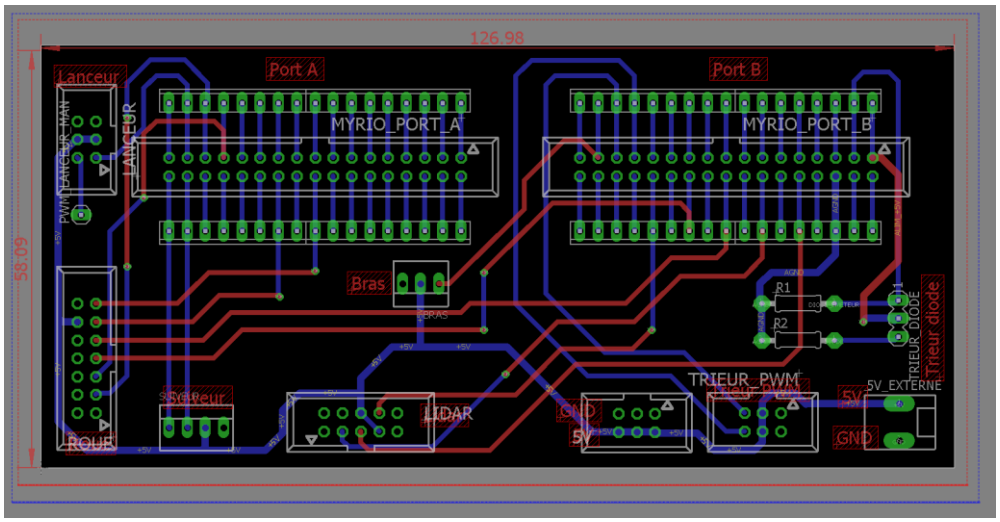


Schéma global du PCB :

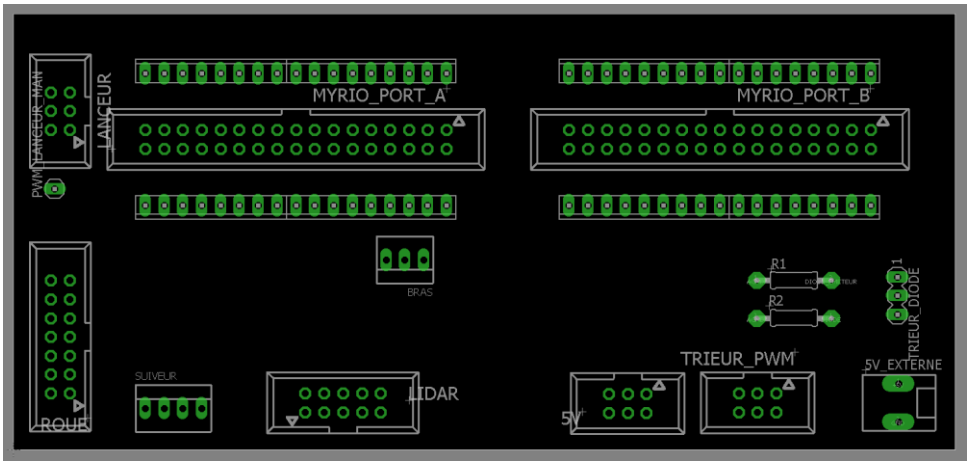
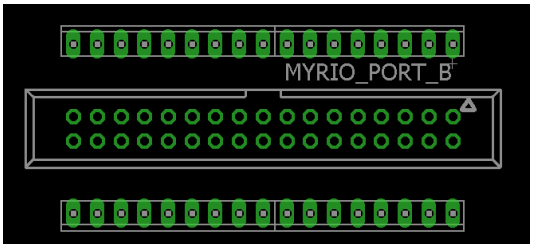


Schéma Simplifié :

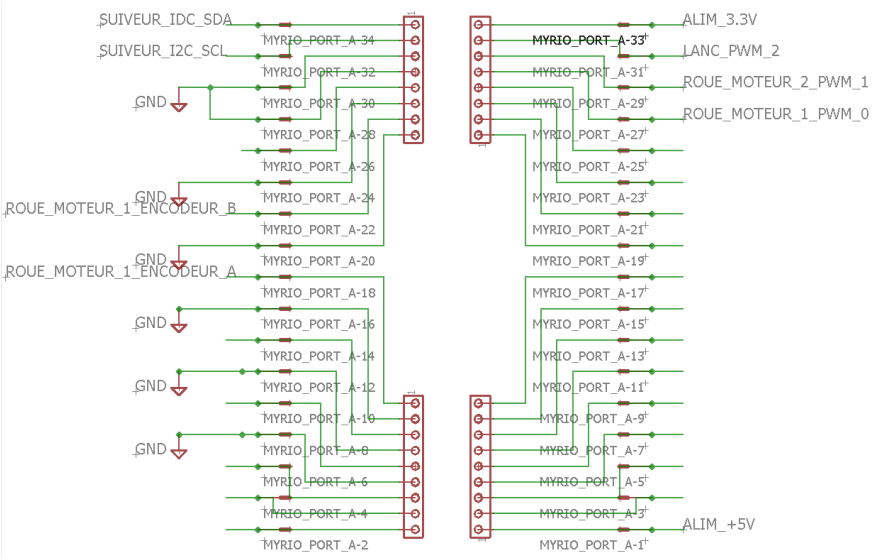
Nappes MyRIO :



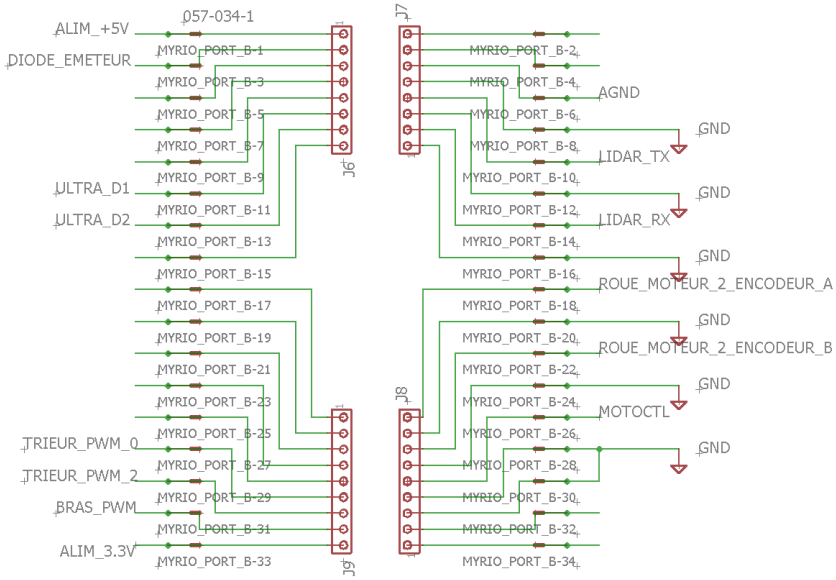
Chaque entrée de nappes venant de la MyRIO est encadrée par deux rangés de pin, pour le debug. Elles permettent de se connecter à la MyRIO sans débrancher les nappes et/ou faciliter l'ajout de nouveaux modules n'étant pas prévu au moment de la conception du PCB.

Voici les ports utilisés à ce jour :

MyRIO Port B :



MiRIO Port B :



Trieur Balles

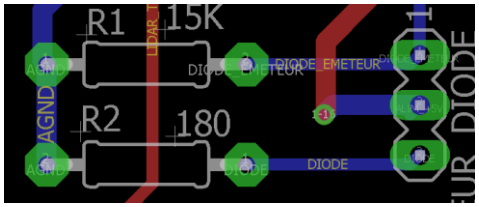
- Capteur de Couleur de Balle :

Le Capteur de couleur est connecté

à trois pins sur le PCB comme ci-contre.

Les valeurs et calculs ont été sont issu de

la datasheet du composant CNY70.



DIODE_EMETEUR
Alim_5V
AGND

- Pour un courant dans le transistor du capteur de 20mA.
  Donc R1 = 16K ; nous arrondissons à la valeur de résistance la plus proche.
  <u>R1 = 15K Ω</u>

- On impose un courant dans la diode du capteur. La tension correspondante peut être obtenue en consultant la datasheet du composant. La caractéristique Id/Vd nous permet de trouver cette valeur.

  Donc R2 = 195Ω ; nous arrondissons à la valeur de résistance la plus proche.

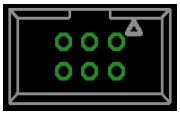
  <u>R2=180Ω</u>

- Les différant Moteur du trieur

La trappe du trieur utilise un servo moteur de type SG90

Le manège du trieur utilise un servo moteur de type S4306R

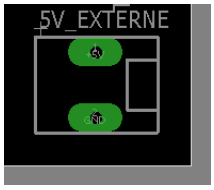
PWM_Trappe 5V GND



PWM_Manege 5V GND

Alimentation externe :

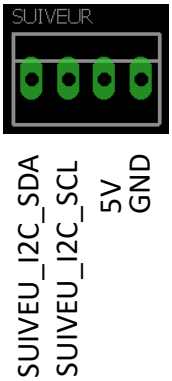
L'alimentation externe est une alimentation 5V provenant de la batterie du robot. La batterie du robot délivre du 12V, c'est pour quoi un convertisseur dc-dc a été ajouté pour baisser la tension.



Entrée 5V

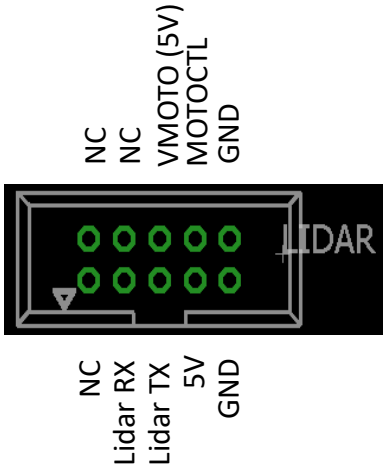
GND

Suiveur de Ligne



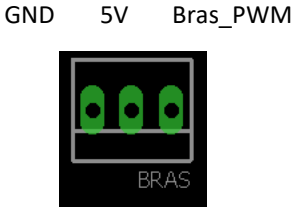
Lidar

Nous utilisons un lidar LR001_SLAMTEC. Pour plus d'information consulter la datasheet associé.



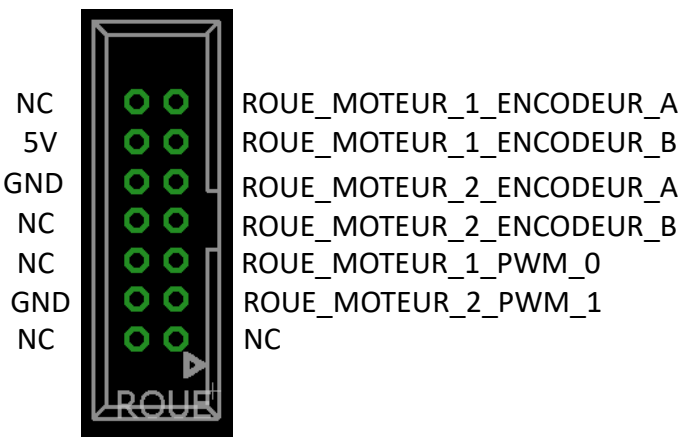
Bras :

Le bras du robot utilise un servo moteur de type Parallax Standard Servo (#900-00005) controlé en angles sur 180°.



Les Moteur des Roues

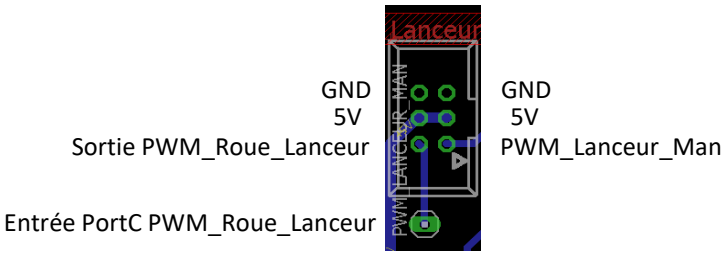
ATTENTION : La vue de « TOP » est ici représentée, les pins eux sont soudés sur la couche « Buttom ». Attention aux symétries.



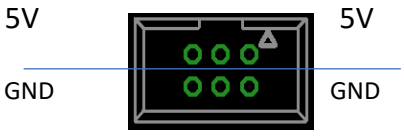
Lanceur

Le lanceur a eu un traitement un peut particulier. A ce stade de conception, nous avons utiliser toutes les sortie PWM des ports A et B de la MyRIO. C'est pourquoi nous utilisons le port C qui est situé à l'arriéré de la MyRIO.

Le manège du lanceur utilise un servo moteur de type S4306R



Sorties +5V :



Nous avons ajouté 3 pins de sortie de 5V qui ne sont pas utilisés mais qui sont prévu pour un usage ultérieur.